

大作业：物联网多平台联动系统

石正璞

2026年9月

计算科学与人工智能学院



目标

➤ 综合运用课程所学知识：

- ☐ 嵌入式开发（ESP32）
- ☐ 安卓移动端开发（App Inventor）
- ☐ Web端开发（HTML/CSS/JS + MQTT.js）

➤ 培养能力：

- ☐ 系统设计与集成能力
- ☐ 协议设计与规范制定能力
- ☐ 团队协作与项目管理能力

➤ 成果：

- ☐ 一个完整的物联网原型系统，实现数据采集、远程控制、多平台同步展示

项目要求

- 分组：以组为单位，每组3-5人
- 硬件选择：**使用8个ESP32模块**
 - ❑ 传感器示例：按键、温湿度、光照、红外对射、人体红外、心率血氧等
 - ❑ 执行器示例：LED、LCD、风扇、舵机、语音播报、蜂鸣器、RGB彩灯等
- 每组独立设计一份MQTT通信协议，据此来开发各平台项目
 - ❑ 要求：**独立完成（请保管好各自的协议及源码）；如有雷同，两组同时扣分。**
 - ❑ 至少包含：设备标识、设备编号、控制动作、反馈数据等
- 提交方法：
 - ❑ **内容：MQTT通信协议文档，ESP32\安卓\Web 各平台的源代码，课程论文。**
 - ❑ **提交至SVN个人目录/大作业/。**
 - ❑ 组内成员的大作业源码可以相同，**但课程论文要独立编写。**

任务分解（一）ESP32嵌入式开发

➤ 功能：

- ❑ 订阅主题，接收并解析命令，控制执行器
- ❑ 采集传感器数据，通过MQTT发布到指定主题

➤ 技术要求：

- ❑ 使用PlatformIO框架
- ❑ 实现WiFi连接和MQTT通信（PubSubClient）
- ❑ 使用ArduinoJson构建和解析JSON消息
- ❑ 源代码与通信协议、课程论文一致

➤ 提交物：

- ❑ 可编译的源代码，注释清晰
- ❑ 一个text文档，描述该程序的功能、设计思路



任务分解（二）移动端（App Inventor）

➤ 功能：

- ☐ 通过按钮等控件发送控制命令（如开/关、设置角度）
- ☐ 通过MQTT订阅传感器数据，实时显示
- ☐ 界面简洁友好，包含必要的状态提示

➤ 技术要求：

- ☐ 使用MQTT扩展组件（如MQTTClient）
- ☐ 合理设计界面布局（按钮、标签、滑动条等）
- ☐ 源代码与通信协议、课程论文一致

➤ 提交物：

- ☐ 可编译的aia项目文件、apk安装包
- ☐ 一个text文档，描述该程序的功能、设计思路

任务分解（三）Web端（HTML+JS）

➤ 功能：

- ☐ 类似移动端，通过Web页面实现数据展示与控制
- ☐ 使用MQTT WebSocket连接同一个Broker

➤ 技术要求：

- ☐ 使用MQTT.js库
- ☐ 可使用CSS来美化界面
- ☐ 源代码与通信协议、课程论文一致

➤ 提交物：

- ☐ 完整的源文件
- ☐ 一个text文档，描述该程序的功能、设计思路

评分标准

项目	分值	评分要点
现场展示（小组统一打分）	20	协议文档清晰+各平台功能正常 10；有个性化实现 0~10
现场展示（个人提问打分）	10	正确回答问题
小组成员自己打分	10	成员根据项目贡献度商量分配方法，所有成员分数相加=10分。
课程论文	20	论文内容完整、图文清晰、排版美观
6次实验	40	实验一：5分，其余实验：各7分。 源代码要求：不得抄袭、功能完整 报告要求：内容完整、图文清晰、排版合理 SVN仓库要求：完整、规范；如有冗余代码会扣分。

Thank You

Q/A